GenTrust Mobility — інвесторський огляд

1) Короткий опис

GenTrust Mobility — екосистема Telegram-ботів для міського інспектування інфраструктури та керування комунальними задачами. Скаути фіксують проблеми (яма, сміття, освітлення) через фото та геолокацію, а міські служби отримують підтверджені задачі для виконання. Додатково працює модуль логістичних квестів для мотивації та фінансового стимулу.

2) Цінність для міста та бізнесу

- **Оперативність**: проблеми фіксуються в реальному часі з координатами та фото.
- **Пріоритизація**: автоматичні категорії та статуси підвищують якість відбору.
- **Прозорість**: рейтинг та історія дій дозволяють аналізувати ефективність.
- **Масштабованість**: архітектура підтримує кілька ботів та ролей.

3) Ієрархія проєкту (структура)

```
GenTrust Mobility/
├─ src/
│  ├─ index.ts                # запуск усіх ботів і сервісів
│  ├─ bot.ts                  # головний бот Скаута
│  ├─ city_hall_bot.ts         # бот Міської ради (модерація звітів)
│  ├─ municipal_bot.ts         # бот Комунальних служб
│  ├─ master_bot.ts            # Master Core (центральне керування)
│  ├─ quest_provider_bot.ts    # бот Провайдерів задач
│  ├─ backup_manager.ts        # автоматичні бекапи
│  ├─ keyboards.ts             # усі клавіатури та меню
│  ├─ middleware/
│  │  ├─ auth.ts              # авторизація та завантаження профілю
│  │  └─ safety.ts            # часові обмеження доступу
│  ├─ scenes/
│  │  ├─ onboarding.ts        # онбординг скаута
│  │  ├─ urban_guardian.ts    # сцена звітування (фото+AI+гео)
│  │  ├─ logistics.ts         # сцена логістичних квестів
│  │  └─ municipal_onboarding.ts # онбординг комунального працівника
│  └─ services/
│     ├─ prisma.ts            # доступ до БД через Prisma
│     ├─ gemini.ts            # аналіз фото (Gemini AI)
│     ├─ messenger.ts         # комунікація між ботами
│     ├─ reputation.ts        # рейтинг та нагороди
│     ├─ leaderboard_snapshot.ts # історія рейтингів
│     ├─ cron_jobs.ts         # фонові задачі
│     └─ life_recorder.ts     # лог дій та AI-характеристика
├─ prisma/
│  ├─ schema.prisma           # модель даних
│  └─ migrations/             # історія міграцій
├─ scripts/                   # службові утиліти
├─ tests/                     # тести
└─ docs/                      # документація
```

4) Основні ролі в системі

1. **Скаут** — надсилає звіти про проблеми, виконує квести.
2. **Адміністратор міста (City Hall)** — модерує звіти, керує пріоритетами.
3. **Комунальний працівник** — отримує підтверджені задачі та виконує їх.
4. **Провайдер (бізнес/школи/ГО)** — створює логістичні задачі.
5. **Master Core** — центральний контроль доступів і модерації.

5) Логіка роботи (енд-ту-енд)

5.1 Потік “Звіт про інфраструктуру”

1. Скаут запускає “Звіт” → надсилає фото.
2. Фото аналізує Gemini AI → пропонується категорія.
3. Скаут підтверджує категорію та надсилає геолокацію.
4. Звіт зберігається в БД зі статусом PENDING.
5. City Hall отримує повідомлення з кнопками “Схвалити/Відхилити”.
6. При схваленні скаут отримує рейтинг і формується задача для комунальної служби.

5.2 Потік “Комунальні служби”

1. Працівник реєструється через бот.
2. Заявка надходить на модерацію.
3. Після схвалення працівник бачить список задач.
4. Приймає задачу → виконує → закриває.

5.3 Потік “Логістичні квести”

1. Скаут переглядає доступні квести у своєму місті.
2. Бере квест → отримує коди отримання/доставки.
3. Після введення правильного коду квест завершується.

6) Модель даних (основні сутності)

- **User** — профіль скаута/адміна.
- **Report** — звіти про проблеми інфраструктури.
- **Quest** — логістичні задачі.
- **MunicipalWorker** — працівники комунальної служби.
- **MunicipalTask** — задачі для комунальних служб.
- **LeaderboardSnapshot** — історія рейтингів.

7) Технологічний стек

- **Node.js + TypeScript**
- **Telegraf** (Telegram Bot Framework)
- **Prisma + SQLite** (можливий перехід на PostgreSQL)
- **Gemini AI** (візуальний аналіз фото)

8) Безпека і контроль

- Ролі та статуси обмежують доступ.
- Всі дії логуються.
- Окремий Master Core для централізованого управління.

9) Масштабування і монетизація

- **Підписка для міст** (SaaS модель).
- **Аналітика для муніципалітетів**.
- **Партнерства з бізнесом** (квести/логістика).

10) Роадмап

- Перехід на PostgreSQL та cloud-інфраструктуру.
- Мобільний додаток на базі цієї логіки.
- Розширена аналітика та звіти для міст.

Контакти та демо надаються за запитом.